

Universidad de Costa Rica

I Examen Parcial

Física III

RB	21
1	10
2	13
3	8

Nombre: Erwin Alfonso Villalón Cáceres

Carné: C384940

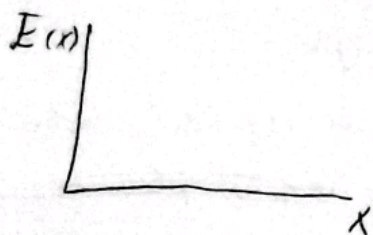
Profesor: Fabian Vázquez

52

Fecha: Viernes 26 de septiembre del 2025

Respuesta Breve.

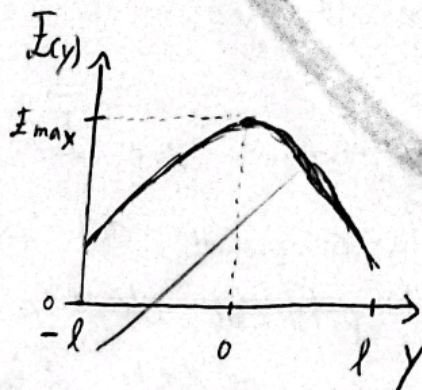
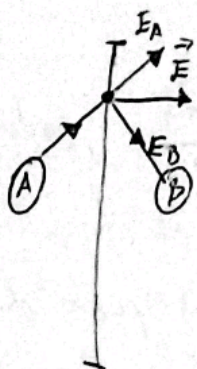
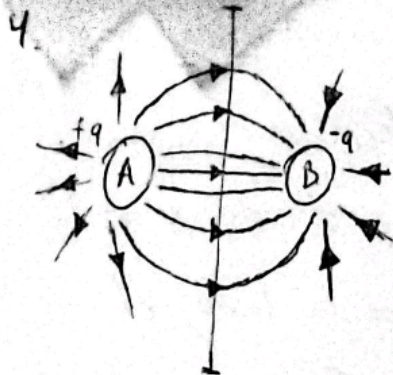
1. Considerando que $\vec{E} = -\frac{dV}{ds}$, podríamos decir que, en una gráfica, la componente del campo eléctrico con respecto de x es la pendiente del potencial eléctrico con respecto de x , por lo tanto, el punto con mayor pendiente de la gráfica es el punto C, siendo este el punto de campo eléctrico mayor. Esto no fuera posible sin el negativo de la expresión:



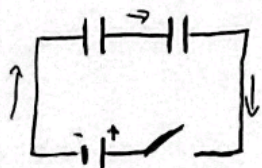
2. Para el caso b, al encerrar en un blindaje metálico la carga A, hace que el campo generado por ella fuera del blindaje sea ~~sea~~ uniforme que solo varíe su magnitud radialmente. Esto llegará a afectar al objeto B al encontrarse a una cierta distancia $R > r$, siendo r el radio del blindaje.

Para el caso c, la carga del objeto A, si la consideramos como carga puntual, entonces generará un campo eléctrico que varía radialmente, sin embargo, al llegar al blindaje del objeto B, causará que las cargas del metal se redistribuyan en su superficie, quedando una carga Q igual a la carga de A en el interior y en el exterior pero con signo contrario. Así, el campo eléctrico dentro del conductor seguirá siendo 0, no afectando al objeto B. Así, este caso es el efectivo.

3. Debido a que ambas cargas de prueba poseen la misma magnitud y la única diferencia entre ellas es el signo de su carga, estando a la misma distancia r , las magnitudes de sus potenciales y de sus energías potenciales serán las mismas. (Cabe mencionar que su signo no influye en la magnitud de ambos resultados) No en la magnitud, pero una energía positiva es mayor que una negativa.



5.



Al cerrar el switch, las cargas viajan

del nodo negativo (las placas de la izquierda a la derecha)
al positivo.

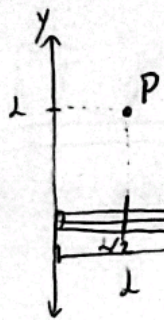
Hay campos eléctricos entre los capacitores (entre sus placas ~~entre sus placas paralelas~~)

La batería crea una diferencia de potencial entre las placas de los capacitores, permitiendo que las cargas negativas circulen al nodo positivo de la batería, acumulando cargas negativas que van del nodo negativo de la batería a la placa del capacitor conectado a este nodo para suplir la falta de cargas negativas de la otra placa del capacitor, puesto que sus electrones viajan al nodo positivo. Esto es así, aún con un capacitor seguido del otro (en serie)

El voltaje de los ~~3 capacitores~~ es el mismo.

Problema 1.

$$dq = \lambda dx \quad (10) \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$



$$\vec{r} = (x_p - x, y_p - L) \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{(\lambda_0 + \lambda_1 x) dx}{[\sqrt{(x_p - x)^2 + (y_p - L)^2}]^2} \hat{r}$$

considerando que las sumatorias del campo en puntos distintos a $\frac{L}{2}$ se cancelan, entonces $\vec{E} = \frac{L}{r} \hat{j}$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_0^L \frac{\lambda_0 dx}{[(x_p - x)^2 + (y_p - L)^2]^{3/2}} + \int_0^L \frac{\lambda_1 x dx}{[(x_p - x)^2 + (y_p - L)^2]^{3/2}} \right] L \hat{j}$$

$\downarrow$ I_1 $\downarrow$ I_2

falta la parte vectorial!

Resolvamos I_1 :

~~Malo~~

~~$$\int_0^L \frac{\lambda_0 dx}{[(x_p - x)^2 + (y_p - L)^2]^{3/2}} = \frac{\lambda_0 x}{(y_p - L)^2 \sqrt{(x_p - x)^2 + (y_p - L)^2}} \Big|_0^L = \frac{\lambda_0 L}{2(y_p - L)^2 \sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}}$$~~

* Resolvamos I_2 :

$$\int_0^L \frac{\lambda_1 x dx}{[(x_p - x)^2 + (y_p - L)^2]^{3/2}}$$

$si\ u = x_p - x \Rightarrow x = x_p - u$ $si\ x = 0 \Rightarrow u = x_p$
 $\Rightarrow du = -dx$ $si\ x = L \Rightarrow u = x_p - L$

$$\Rightarrow I_2 = \int_{x_p - L}^{x_p} \frac{\lambda_1 (x_p - u) du}{[u^2 + (y_p - L)^2]^{3/2}} = \int_{x_p - L}^{x_p} \frac{\lambda_1 x_p du}{[u^2 + (y_p - L)^2]^{3/2}} - \int_{x_p - L}^{x_p} \frac{\lambda_1 x_p u du}{(\sqrt{u^2 + (y_p - L)^2})^3}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{\lambda_1 x_p u}{(y_p - L)^2 \sqrt{u^2 + (y_p - L)^2}} \Big|_{x_p - L}^{x_p} + \frac{\lambda_1 x_p}{\sqrt{u^2 + (y_p - L)^2}} \Big|_{x_p - L}^{x_p}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{\lambda_1 x_p^2}{(y_p - L)^2 \sqrt{x_p^2 + (y_p - L)^2}} - \frac{x_p \lambda_1 (x_p - L)}{(y_p - L)^2 \sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}} + \frac{\lambda_1 x_p}{\sqrt{x_p^2 + (y_p - L)^2}} - \frac{\lambda_1 x_p}{\sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}}$$

* Resolvamos I_1 :

$$\int_0^L \frac{\lambda_0 dx}{[(x_p - x)^2 + (y_p - L)^2]^{3/2}}$$

$si\ u = x_p - x$ $si\ x = 0 \Rightarrow u = x_p$
 $\Rightarrow du = -dx$ $si\ x = L \Rightarrow u = x_p - L$

Ahí

$$\Rightarrow I_1 = \int_{x_p - L}^{x_p} \frac{\lambda_0 du}{[u^2 + (y_p - L)^2]^{3/2}} = \frac{\lambda_0 u}{(y_p - L)^2 \sqrt{u^2 + (y_p - L)^2}} \Big|_{x_p - L}^{x_p} = \frac{\lambda_0 x_p}{(y_p - L)^2 \sqrt{x_p^2 + (y_p - L)^2}} - \frac{\lambda_0 (x_p - L)}{(y_p - L)^2 \sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{\lambda_0 x_p}{(y_p - L)^2 \sqrt{x_p^2 + (y_p - L)^2}} - \frac{\lambda_0 (x_p - L)}{(y_p - L)^2 \sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{\lambda_0 x_p}{(y_p - L)^2 \sqrt{x_p^2 + (y_p - L)^2}} - \frac{\lambda_0 x_p}{(y_p - L)^2 \sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}} + \frac{\lambda_0 L}{(y_p - L)^2 \sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\lambda_0 x_p}{(y_p - L)^2 \sqrt{x_p^2 + (y_p - L)^2}} - \frac{\lambda_0 (x_p - L)}{(y_p - L)^2 \sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}} + \frac{\lambda_1 x_p^2}{(y_p - L)^2 \sqrt{x_p^2 + (y_p - L)^2}} \right. \\ \left. - \frac{x_p \lambda_1 (x_p - L)}{(y_p - L)^2 \sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}} + \frac{\lambda_1 x_0}{\sqrt{x_p^2 + (y_p - L)^2}} - \frac{\lambda_1 x_p}{\sqrt{(x_p - L)^2 + (y_p - L)^2}} \right] \hat{j}$$

~~Es~~

$I_2 = ?$

Por qué?

Problema 2.

$$\rho = a^2 - r^2$$

$$dq = (a^2 - r^2) dV$$

$$A = 4\pi r^2$$

13

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot A = \int \frac{dq}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \int \frac{dq}{A \epsilon_0} \quad \text{mal}$$

* Para una región de radio b con $b < a$:

$$\Rightarrow \vec{E} = \int \frac{\rho}{\epsilon_0} dV \Rightarrow \vec{E} = \int \frac{a^2 - r^2}{4\pi r^2 \epsilon_0} dV \quad \text{mal}$$

$$E_i \cdot A = \int \frac{dq}{\epsilon_0} = \int \frac{(a^2 - r^2) dV}{\epsilon_0} \quad \text{si cambiamos a coordenadas esféricas:}$$

más simple $\rightarrow dV = 4\pi r^2 dr$

$$\Rightarrow E_i \cdot A = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{(a^2 - \rho^2)}{\epsilon_0} \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

$$\Rightarrow E_i \cdot A = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^b \left[\frac{a^2 \rho^2 \sin \phi}{\epsilon_0} - \frac{\rho^4 \sin \phi}{\epsilon_0} \right] d\rho d\phi d\theta$$

$$\Rightarrow E_i \cdot A = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left[\frac{a^2 \rho^3 \sin \phi}{3 \epsilon_0} - \frac{\rho^5 \sin \phi}{5 \epsilon_0} \right]_0^b d\phi d\theta = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(\frac{a^2 b^3 \sin \phi}{3 \epsilon_0} - \frac{b^5 \sin \phi}{5 \epsilon_0} \right) d\phi d\theta$$

$$\Rightarrow E_i \cdot A = \int_0^\pi \left(\frac{a^2 b^3 \sin \phi 2\pi}{3 \epsilon_0} - \frac{b^5 \sin \phi 2\pi}{5 \epsilon_0} \right) d\phi = \frac{2\pi}{\epsilon_0} \left[-\frac{a^2 b^3 \cos \phi}{3} + \frac{b^5 \cos \phi}{5} \right]_0^\pi$$

$$\Rightarrow E_i \cdot A = \frac{2\pi}{\epsilon_0} \left[\frac{a^2 b^3}{3} - \frac{b^5}{5} + \frac{a^2 b^3}{3} - \frac{b^5}{5} \right] = \frac{4\pi}{\epsilon_0} \left[\frac{a^2 b^3}{3} - \frac{b^5}{5} \right] \quad \text{como } A = 4\pi b^2 \text{ para esta región!}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi b^2 \epsilon_0} \left[\frac{a^2 b^3}{3} - \frac{b^5}{5} \right] \hat{r} = \frac{b}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2}{3} - \frac{b^2}{5} \right) \hat{r} \quad \checkmark$$

* Para la región de radio a y distancia $r < \infty$, el campo eléctrico se reduce al de una partícula:

$$E_i \cdot A = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \text{Como } \rho = a^2 - r^2 \text{ y } r = a \text{ para una partícula fuera de la esfera a una distancia } r < \infty \Rightarrow \rho = 0$$

$$\Rightarrow E_i = 0 \quad \times$$

$\rightarrow$ solo en $r=a$ hay que integrar para obtener Q_{enc} .

Sabemos que $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ^{campo eléctrico} y que $V = V_r$ en $r = a$

* En la región de $r < a$ con un $r = b < a$ • $V_1 = - \int_0^r \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + C_1$

$$V = \int \frac{(a^2 + r^2)}{4\pi\epsilon_0 r^2} dV = \int \frac{a^2 dV}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \int \frac{a^2 dV}{4\pi\epsilon_0} \cdot V_2 = - \int_r^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} + C_2$$

Pasándonos a esféricas:

$$V_1 = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{a^2 \sin\phi}{4\pi\epsilon_0 \rho^2} d\theta d\phi - \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{a^2 \rho^2 \sin\phi}{4\pi\epsilon_0} d\rho d\theta d\phi$$

$$\Rightarrow V_1 = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\sin\phi a^2 b}{4\pi\epsilon_0} d\theta d\phi - \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{a^2 b^3}{12\pi\epsilon_0} \sin\phi d\theta d\phi$$

$$\Rightarrow V_1 = \int_0^\pi \frac{\sin\phi a^2 b}{2\epsilon_0} d\phi - \int_0^\pi \frac{a^2 b^3}{6\epsilon_0} \sin\phi d\phi$$

$$\Rightarrow V_1 = \left[\frac{a^2 b^3 \cos\phi}{6\epsilon_0} - \frac{\cos\phi a^2 b}{2\epsilon_0} \right]_0^\pi = \frac{a^2 b}{2\epsilon_0} - \frac{a^2 b^3}{6\epsilon_0} + \frac{a^2 b}{2\epsilon_0} - \frac{a^2 b^3}{6\epsilon_0}$$

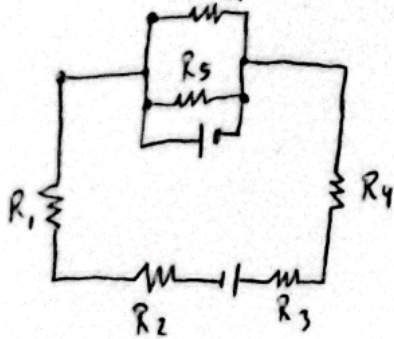
$$\Rightarrow V_1 = \frac{2a^2 b}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{b^2}{3} \right)$$

* En la región de $a < r < \infty$ el potencial es 0, porque $q = (a^2 - a^2)V$

qué pasa en $r = a$ para los potenciales?



Problema 3



Como R_1 y R_2
están en serie

$$\Rightarrow R_{12} = R_1 + R_2$$

Igual para R_3 y R_4

$$\Rightarrow R_{34} = R_3 + R_4$$

Como R_1 y R_5

están en paralelo

$$\Rightarrow R_{15} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5}}$$

$$\Rightarrow R_{15} = \left(\frac{R_5 + R_1}{R_1 R_5} \right)^{-1}$$

$$i_1 = \frac{\Delta V}{R_{12}} = \frac{\Delta V}{R_1 + R_2} = \frac{V_{Fm1} - V_{Fm2}}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{5V - 15V}{500\Omega + 10\Omega} = \frac{-10V}{510\Omega} = -\frac{1}{51} A$$

$$i_2 = \frac{\Delta V}{R_{15}} = \frac{R_1 R_5 V_{Fm2}}{R_5 + R_1} = \frac{500\Omega \cdot 100\Omega \cdot 15V}{100\Omega + 500\Omega} = \frac{7500}{6}$$

$$i_3 = \frac{\Delta V}{R_{34}} = \frac{V_{Fm2} - V_{Fm1}}{R_3 + R_4} = \frac{15V - 5V}{100\Omega + 50\Omega} = \frac{10V}{150\Omega} = \frac{1}{15} A$$